

TD 7 – Evolution d'un système vers son état final

I – Mélange d'acide et de base (*)

On mélange 4 solutions S_1 , S_2 , S_3 et S_4 :

- * S_1 contient de l'acide méthanoïque $HCO_2H_{(aq)}$ de concentration $C_1 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V_1 = 20,0 \text{ mL}$
- * S_2 contient des ions méthanoate $HCO_2^-_{(aq)}$ de concentration $C_2 = 3,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V_2 = 25,0 \text{ mL}$
- * S_3 contient des ions ammonium $NH_4^+_{(aq)}$ de concentration $C_3 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V_3 = 30,0 \text{ mL}$
- * S_4 contient de l'ammoniaque $NH_{3(aq)}$ de concentration $C_4 = 3,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V_4 = 25,0 \text{ mL}$

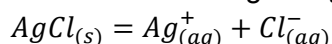
L'acide méthanoïque réagit avec l'ammoniaque, la constante de cette réaction est :

$$K^0 = 2,5 \times 10^5.$$

- 1- Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique.
- 2- Donner l'expression du quotient de réaction $Q_{r,i}$ et calculer sa valeur.
- 3- Comment évolue spontanément le système chimique ?
- 4- Peut-on considérer la transformation comme totale ? En déduire la composition du système à l'état final.

II- Dissolution du chlorure d'argent (*)

On considère la réaction de dissolution du chlorure d'argent $AgCl_{(s)}$.



La constante d'équilibre de cette réaction est $K^0 = 1,78 \times 10^{-10}$.

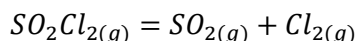
On introduit initialement $1,0 \times 10^{-1} \text{ mol}$ d'ions argent $Ag^+_{(aq)}$ et $1,0 \times 10^{-1} \text{ mol}$ d'ions chlorure $Cl^-_{(aq)}$ dans $V = 200 \text{ mL}$ d'eau.

Donnée : Masse molaire $M(Ag) = 107,9 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

- 1- Exprimer puis calculer le quotient de réaction initial $Q_{r,i}$. Dans quel sens cette transformation va-t-elle se dérouler ?
- 2- Déterminer la quantité de matière de chlorure d'argent formée.
- 3- Quelle est la masse de chlorure d'argent non dissout ?

III – Dissociation du chlorure de sulfuryle (**)

On considère l'équation de dissociation suivante :



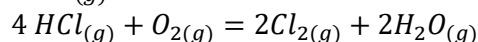
La constante de réaction vaut $K^0 = 2,0$ à $T = 102^\circ\text{C}$

Donnée : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

- 1- Dans une enceinte initialement vide, on introduit à 102°C , sous une pression constante $P_{tot} = 1,00 \text{ bar}$, on introduit $1,0 \text{ mol}$ de chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 . Déterminer la composition du système à l'état final.
- 2- Dans une enceinte initialement vide, on introduit à 102°C , sous une pression constante $P_{tot} = 1,00 \text{ bar}$, on introduit $1,0 \text{ mol}$ de chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 , $5,0 \text{ mol}$ de dichlore Cl_2 et $5,0 \text{ mol}$ de dichlore SO_2 . Déterminer la composition du système à l'état final.
- 3- On revient à la situation de la question 1, comment évolue le système, si on augmente la pression totale?

IV– Réaction de Deacon ()**

La production de dichlore est actuellement assurée par électrolyse. Cependant, dans le souci de revalorisation de sous-produits lors d'une synthèse organique, on peut produire du dichlore $Cl_{2(g)}$ à partir du chlorure d'hydrogène $HCl_{(g)}$.



Les réactifs sont pris en proportion stœchiométriques avec $n_i(O_2) = 1,0 \text{ mol}$ à une température T et une pression $P_{tot} = 1,0 \text{ bar}$ supposées constantes. A l'équilibre 75% du HCl a été consommé.

Donnée : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

- 1- Les gaz étant supposés parfaits, déterminer les pressions partielles de chacun des constituants à l'équilibre.
- 2- Déterminer la constante d'équilibre K^0 de cette réaction.
- 3- A partir de l'équilibre précédent, on augmente la pression en maintenant la température T constante. Déterminer dans quel sens est déplacé l'équilibre. Discuter d'un choix industriel à réaliser pour cette réaction de Deacon